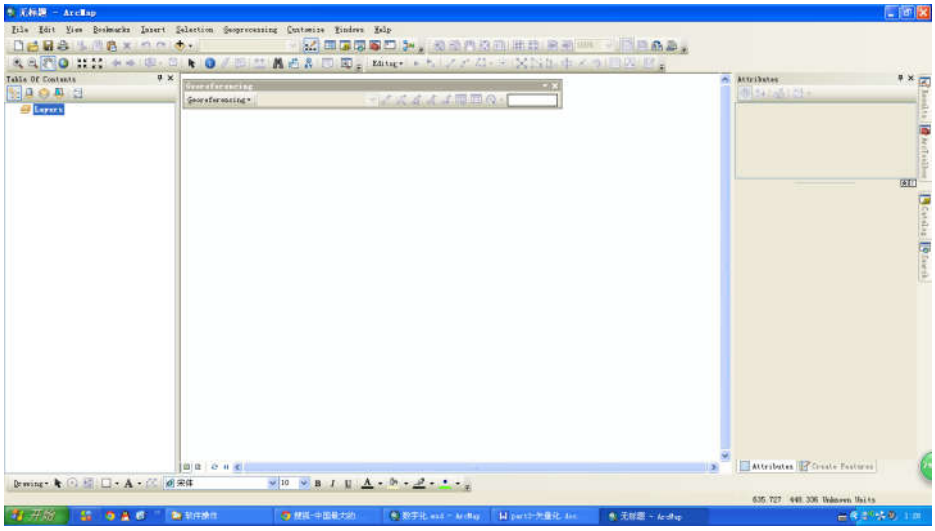
第三部分：栅格数据矢量化

参考资料：ArcGIS 帮助 10.1

http://resources.arcgis.com/zh-cn/help/main/10.1/index.html

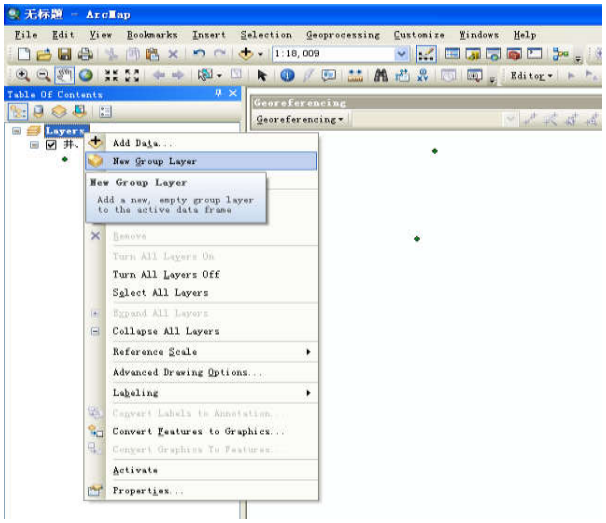
首先，打开 ArcMap



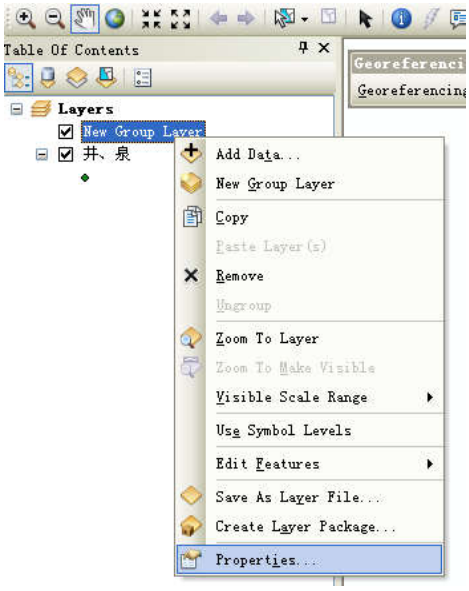
Step1:层组创建

地形图要素的组织通常按照独立地物、道路、水系、居民地、地貌等几大要素类划分，而每个大要素类又包括若干子要素类。因此，加载地形图数据前，首先要创建层组。方法如下：

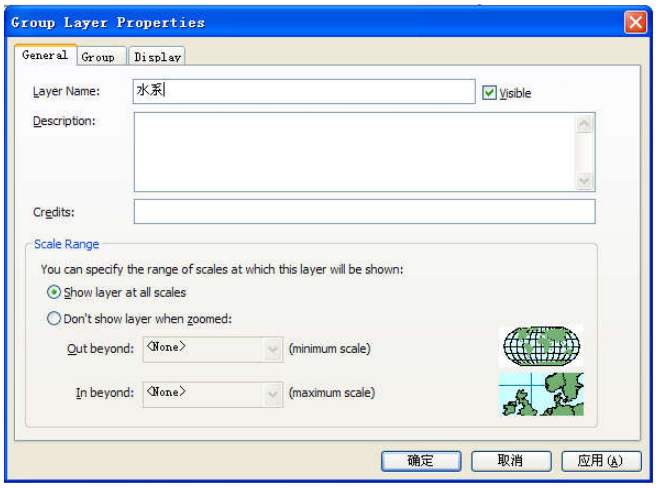
1> 右击“Table of Contents”下“Layers”，选择“New Group Layer”



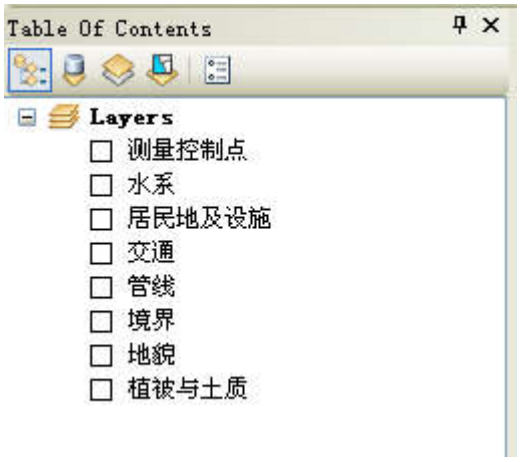
2> 此时，创建了一个层组，名称为“New Group Layer”。 右击该层，在弹出的菜单列表中点击“Properies”，即弹出该层的属性对话框，



3> 此时，可以将层组名称进行改变，如改为“水系”。

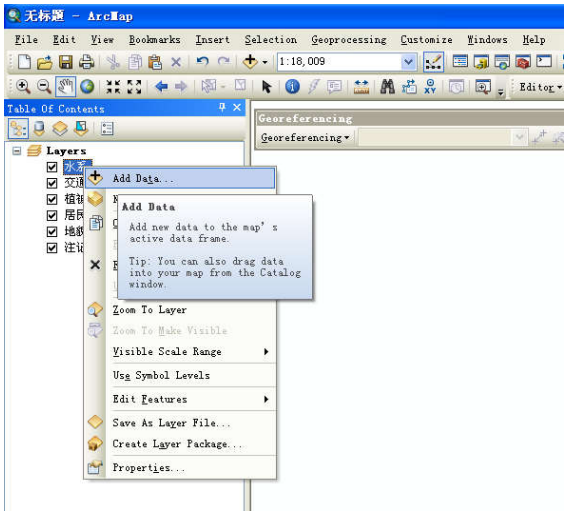


4> 按照上述方法，分别创建其它几大地形图要素类层组。

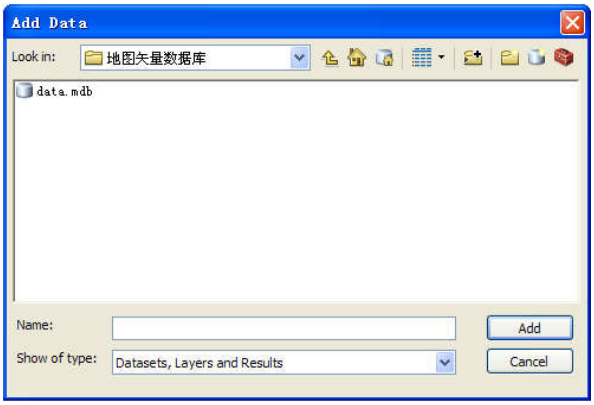


Step2:加载 Catalog 模块下建立的矢量数据层（part1，此时图层里是没有任何要素目标的，等着后面矢量化添加要素目标）

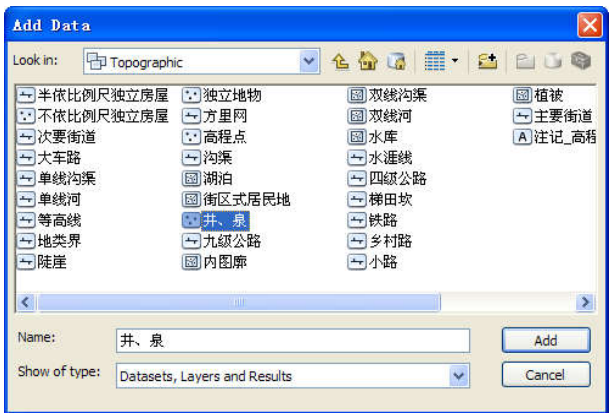
（1）首先，选择某一层组，如“水系”右击，在弹出的菜单列表中点击“Add Data”。



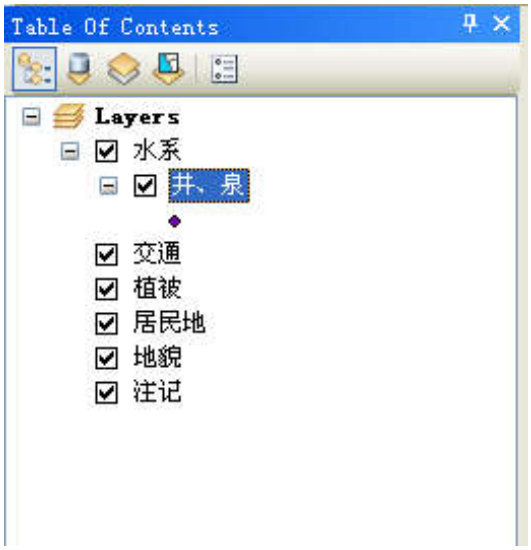
（2）在弹出的数据加载对话框中，找到创建的.mdb 数据库。



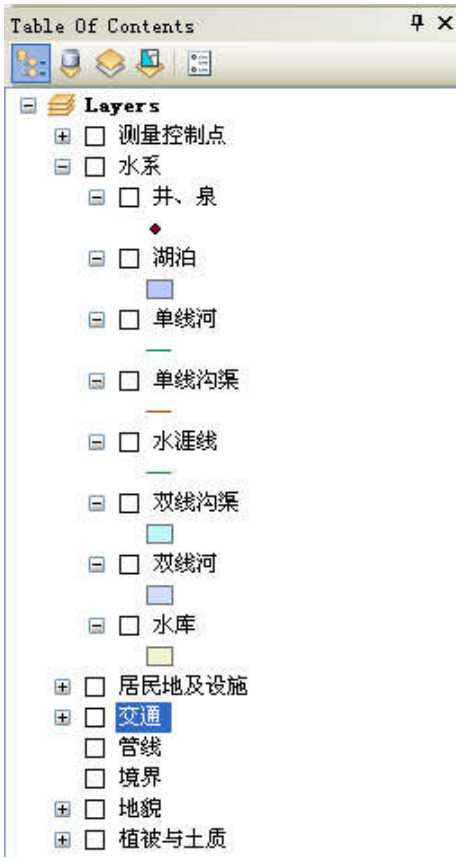
（3）选择要素类图层，如“井、泉”，点击“Add”按钮，即将该要素类图层加入到 ArcMap 中。



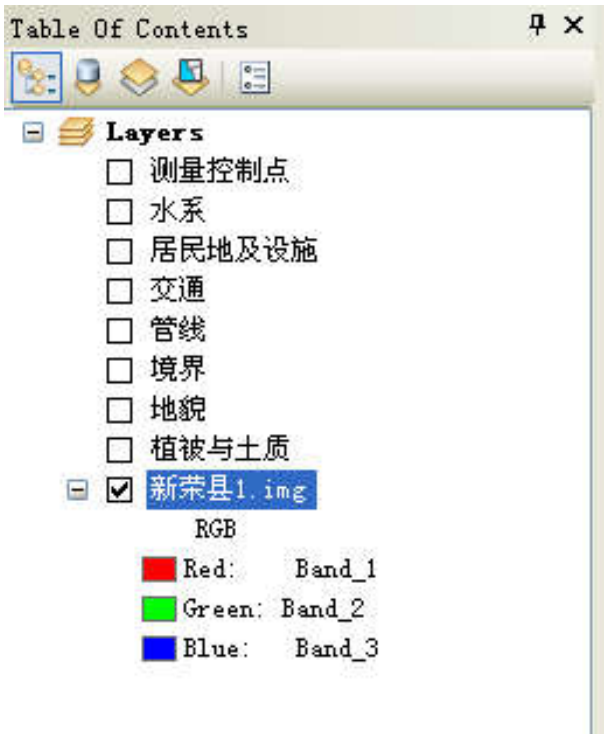
（4）加载要素类图层后，在左侧内容列表“Table of Contents”的层组“水系”下，即出现该图层名称。如下：



（5）按上述方法依次加入所有图层至相应的层组下，如下图所示。（注意，下图中显示的数据已经符号化了，而按上述过程加载数据后，数据采用系统默认的符号，要达到下图效果，还需要对加载后的数据进行符号配置，具体方法在地图符号制作与数据可视化部分介绍）



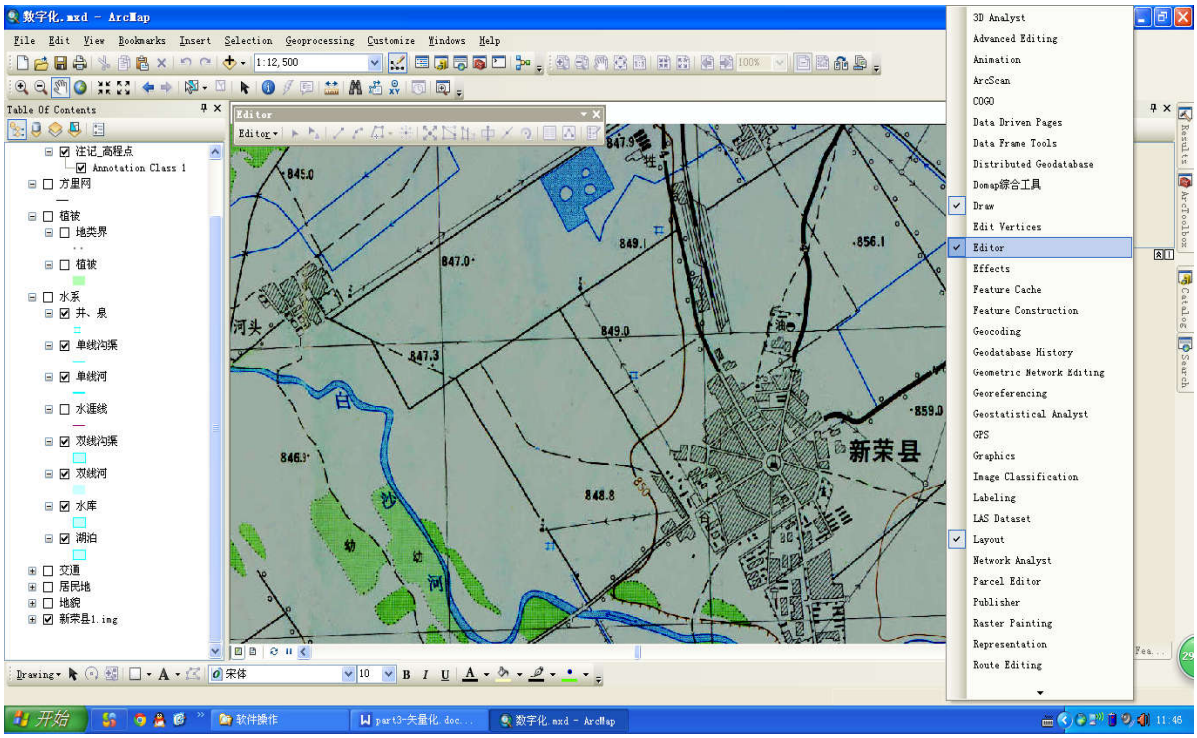
Step3:加载栅格扫描数据，作为矢量化的背景参考数据。（加载方法参考 part2）



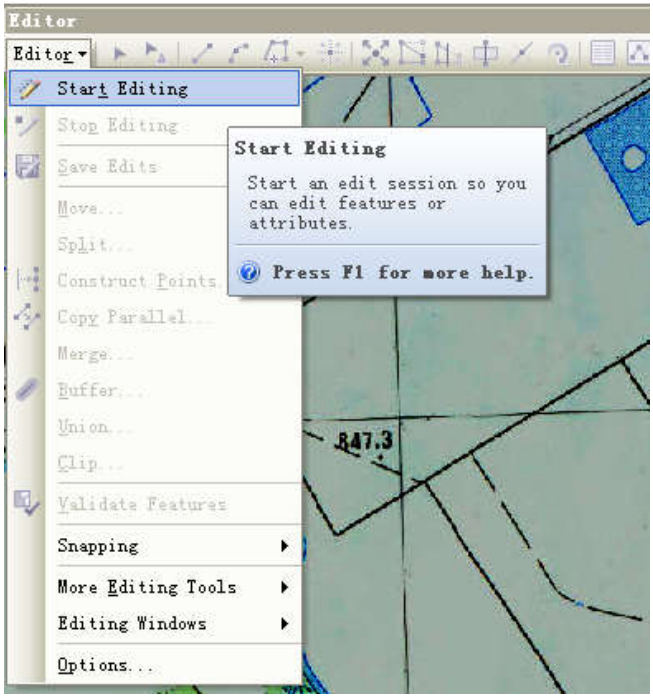
Step4:矢量化操作

（一）准备工作

（1）调出编辑菜单栏“Editor”

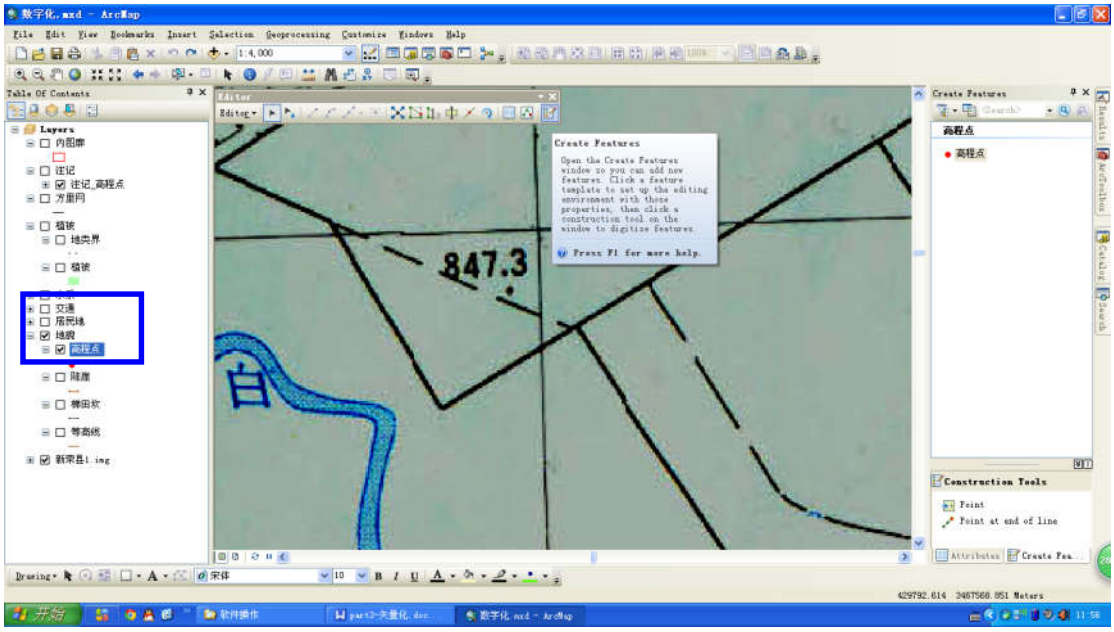


（2）启动编辑模式

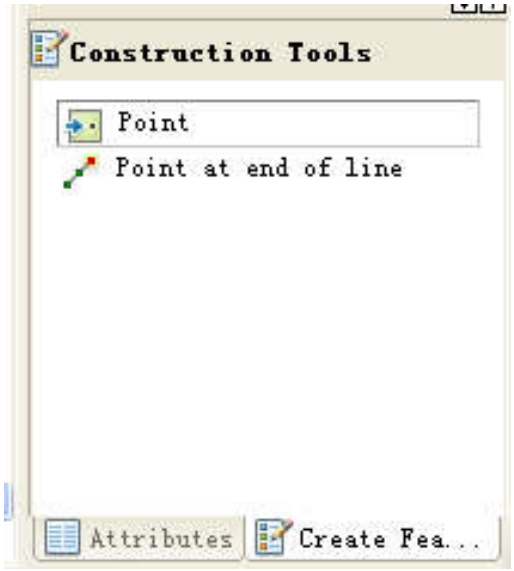


（二）点的坐标矢量化

（1）在左侧图层列表中选中需要矢量化的图层，如“高程点”，点击“Editor”工具条中的  按钮（Create Features），此时界面右侧出现“Create Features”窗口，选中图层“高程点”，如下图所示。

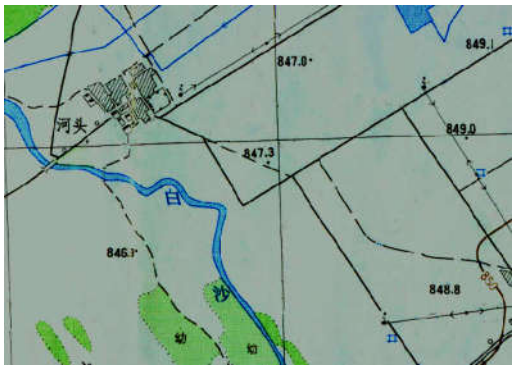


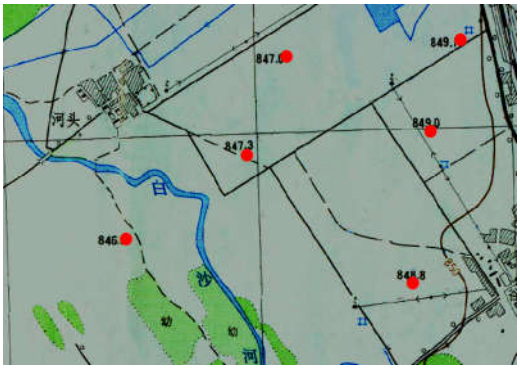
（2）“Create Features”窗口分为上下两个部分，上部分显示当前编辑的图层“Create Feature”（即创建要素目标的图层，灰底显示），下部分是要素目标几何构造工具（“Construction Tools”），选择后即可开始构建新的要素目标。



对点要素目标，选择“Construction Tools”下的“Point”工具，通过单击鼠标即可生成点要

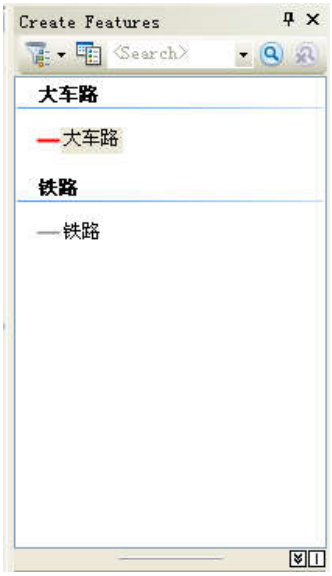
素目标的几何位置。下图是高程点矢量化前后效果。



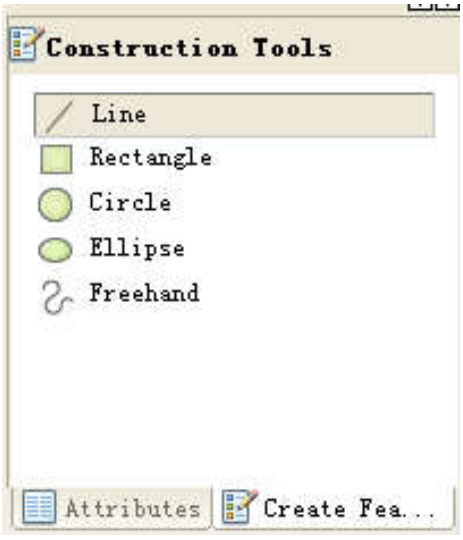


（三）线的坐标矢量化

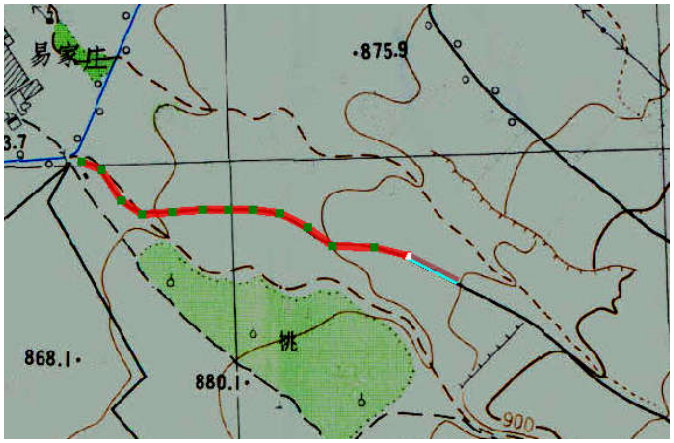
前面步骤与点要素矢量化相同，如对于大车路要素层而言，首先选择该要素层为当前编辑图层，如下



在“Construction Tools”中，选择“Line”工具

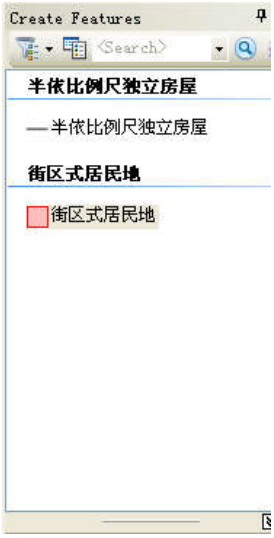


然后，即可创建新的线要素几何坐标串。



（四）面的坐标矢量化

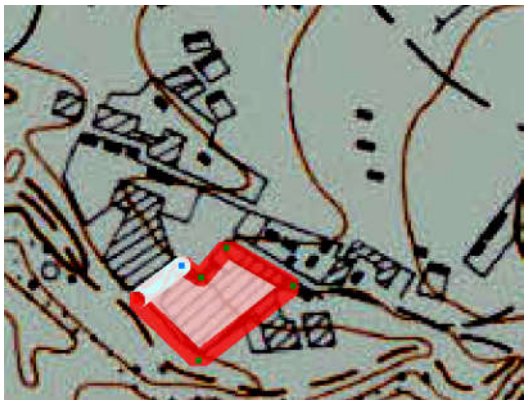
前面步骤与点、线要素矢量化相同，以街区式居民地图层为例，首先选择该要素层为当前编辑图层，如下



在“Construction Tools”中，选择“Polygon”工具（也可尝试其它工具看看）



然后，即可创建新的面要素几何坐标串。



（五）属性项创建与属性输入

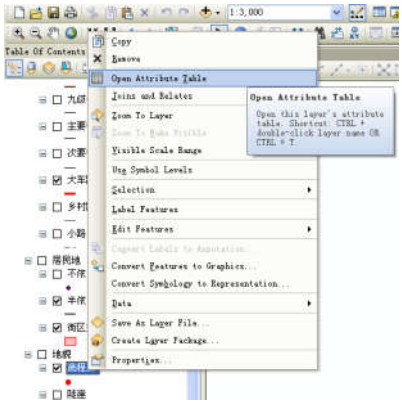
属性数据的采集，包括两个步骤：

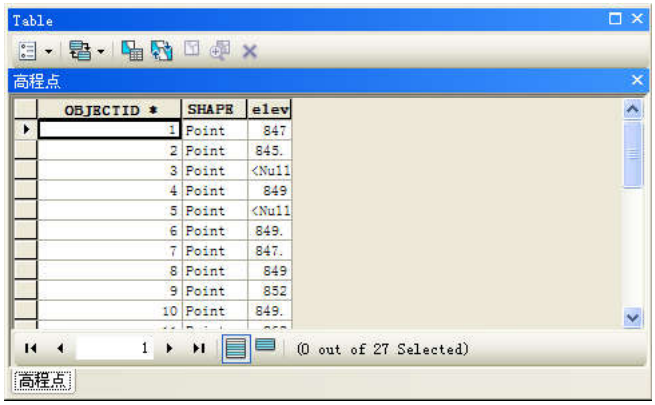
（1）添加属性字段

1> 在要素类创建阶段，可添加属性字段。Part1 文档中有相关介绍。

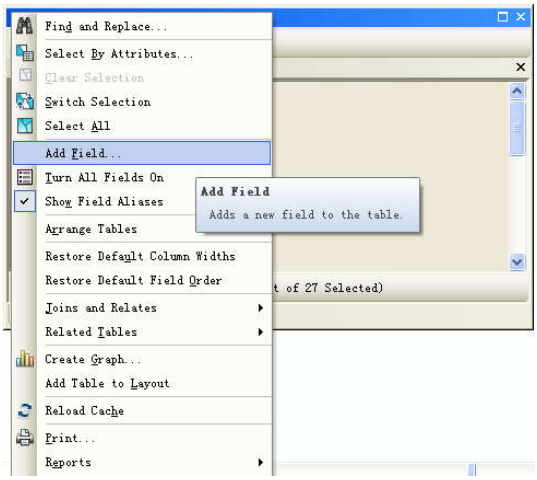
2> 如果在要素类创建阶段没有添加合适的属性字段，可按如下方法操作（以高程点要素类为例）：

选中高程点要素层，右击鼠标，选择菜单“Open Attribute Table”,打开要素层属性结构表。

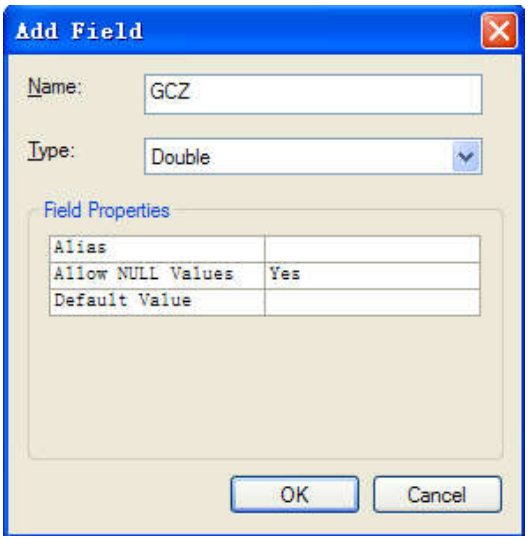




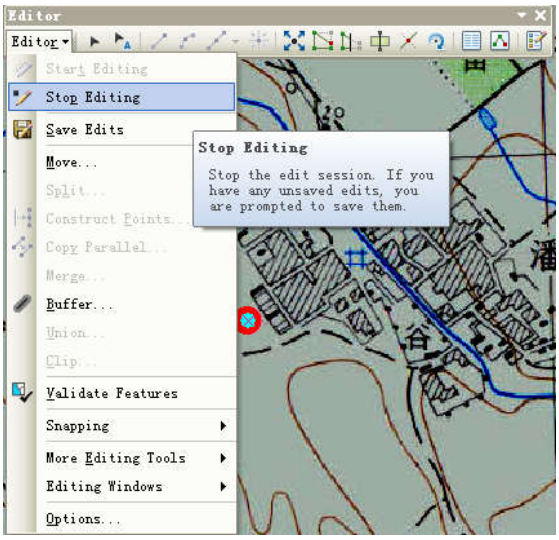
在“Table Options”选项下，选择“Add Field”子菜单，



进入“Add Field”对话框，填写相关信息后，即完成添加字段的工作。

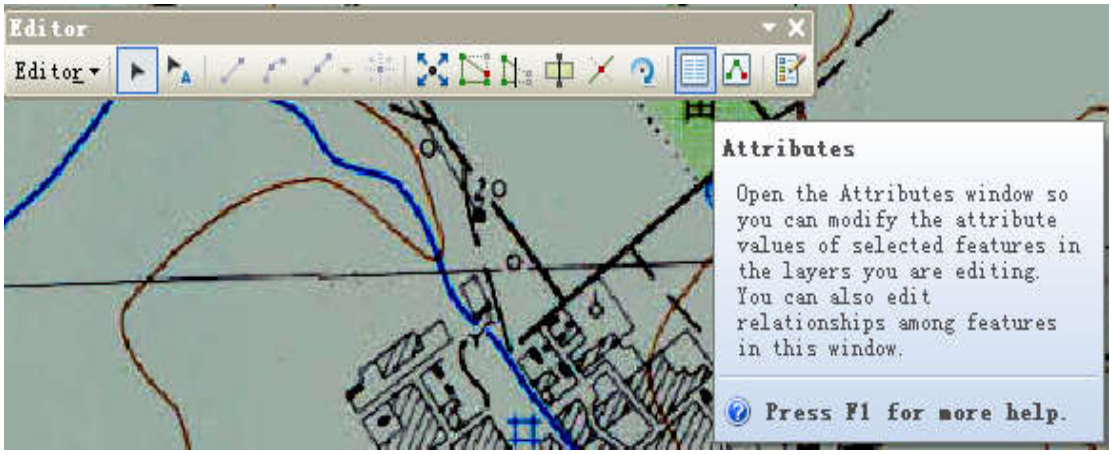


注意：添加属性字段时，要停止编辑模式（如下），否则无法添加。

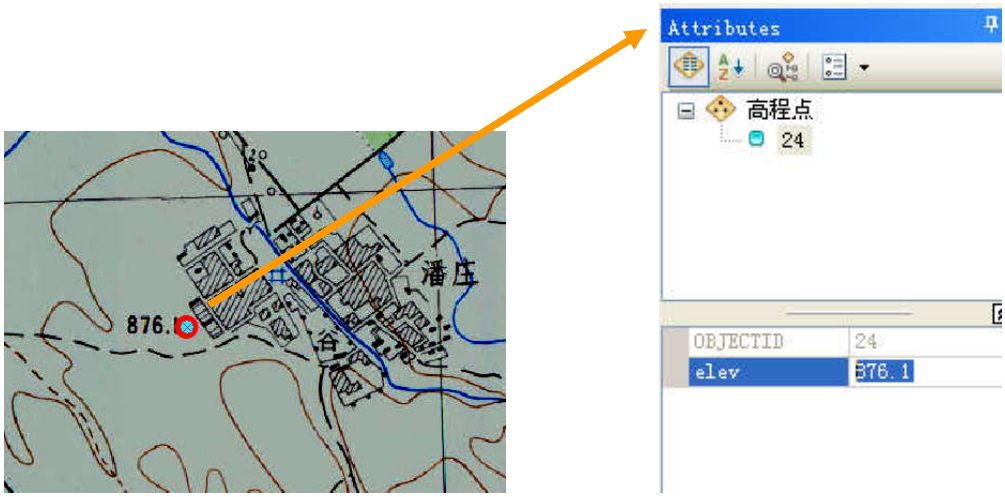


（2）输入属性值

首先开启编辑模式，点击 Editor 工具条中的“Attributes”按钮，界面右侧出现属性编辑框，如下



选中需要输入属性值得要素目标，然后即可在属性编辑框中输入对应的属性值。

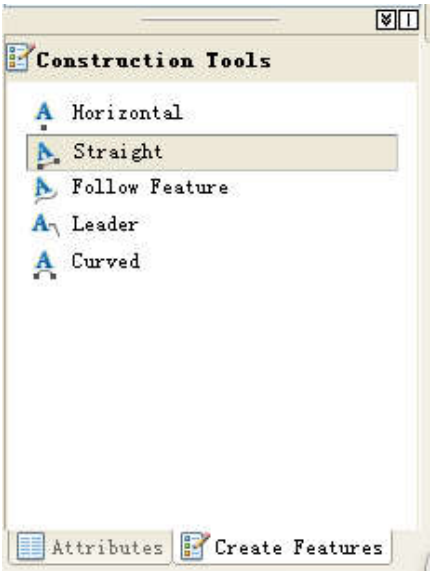


（六）注记信息采集

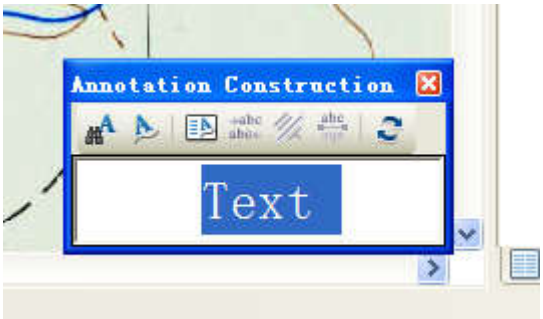
前面步骤与点、线要素矢量化相同，以“行政区注记”层为例，首先选择该要素层为当前编辑图层，如下：



在“Construction Tools”中，选择“Straight”工具



弹出注记内容输入框“Annotation Construction”，输入注记文字如“新荣县”，



鼠标变为十字叉，同时有文字标注，在准确位置通过点击鼠标定位注记位置，其中第一次鼠标点击位置为定位点，第二次鼠标点击位置点与前一次点一起确定注记方向角度，完成后效果如下：



注：可以通过改变注记符号及颜色使得矢量化过程中，能够更好的与扫描地图分辨开，当然最后注记还是要按照图示规范设置大小、字体及颜色。

注：水系如河流、沟渠名称注记，布局上行政区不同，在“Construction Tools”中，选择什么工具好？自己动动脑经。

注意：不管是几何数据、属性数据，注记数据，编辑过程中一定要及时保存，否则出现异常会导致数据丢失。

